



MODUL PERKULIAHAN

OPTIMALISASI & OTOMASI

Kode Mata kuliah P132520004

Modul

Otomatisasi Monitoring: Sensor,

Abstrak

Pertemuan ini membahas fondasi sistem monitoring kondisi mesin berbasis rule-based: pemilihan sensor (accelerometer

Sub - CPMK

Sub-CPMK 4.2 – Mampu merancang sistem otomasi berbasis teknologi 4.0 untuk efisiensi

Disusun Oleh :
Dedik Romahadi, ST., M.Sc

 **Modul Interaktif:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Optimalisasi-dan-Automasi/Modul/Modul-11.html>. Pada layar masuk, pilih tombol “ Mode Preview (Tanpa Login)” untuk melihat modul lengkap (animasi, kalkulator interaktif, editor kode Python langsung di browser) tanpa perlu akun. Soal pada Mode Preview bersifat tampilan saja; jawaban benar/salah dan poin tidak aktif.

PENDAHULUAN

Pertemuan 9-11 membahas optimasi berbasis formula matematis dan eksperimen statistik untuk menemukan parameter terbaik. Pertemuan kedua belas ini beralih ke topik baru: bagaimana parameter dan kondisi mesin dipantau secara real-time di lapangan menggunakan sistem monitoring rule-based, yang menjadi standar industri (ABB, Siemens, GE, Honeywell) karena sifatnya yang transparan, deterministik, dan hemat komputasi.

Posisi Pertemuan 12 dalam Alur Mata Kuliah Optimalisasi & Otomasi



Gambar 1. Posisi Pertemuan 12 (Monitoring Sensor & ISO 10816) dalam alur mata kuliah, mengawali blok materi monitoring rule-based sebelum Pertemuan 13 (Tier Alarm & FSM).

Gambar 1 menunjukkan posisi Pertemuan 12 dalam alur mata kuliah.

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

- **Sub-CPMK 4.2:** Mampu merancang sistem otomasi berbasis teknologi 4.0 untuk efisiensi, yaitu merancang pipeline sensor-akuisisi-threshold untuk sistem monitoring kondisi mesin yang efisien dan sesuai standar ISO 10816 (CPMK 4).
- Setelah pertemuan ini mahasiswa dapat: mengklasifikasikan kondisi vibrasi mesin menurut zona ISO 10816-3; menerapkan hysteresis untuk mencegah chattering; memilih sensor yang tepat untuk kebutuhan monitoring; serta memahami kriteria Nyquist dalam akuisisi data. Hubungan ini dirangkum dalam Persamaan (1).

THRESHOLD & ISO 10816 ZONE CLASSIFICATION

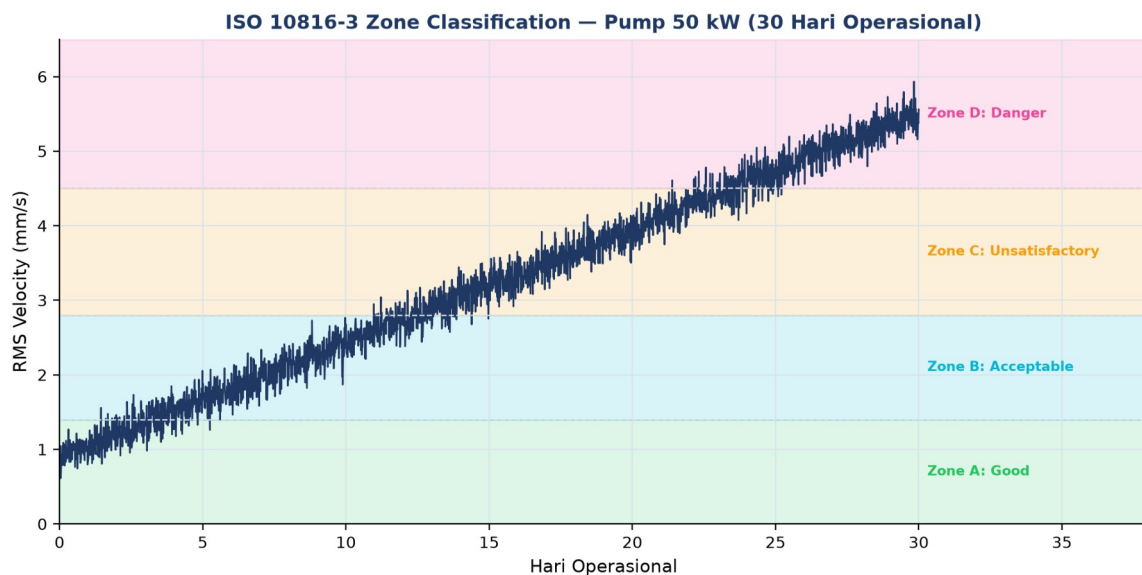
IF condition THEN action *ISO 10816-3 Zona A|B|C|D* *$RMS_v = \sqrt{\text{mean}(v^2)}$ di*
band 10Hz-1kHz *(1)*

Sumber Threshold: Threshold monitoring bisa bersumber dari standar internasional (ISO 10816, API 670), datasheet vendor, atau baseline empiris ($\mu+3\sigma$). Standar ISO 10816-3 mengklasifikasikan RMS velocity mesin rotasi ke 4 zona: A (Good), B (Acceptable), C (Unsatisfactory), D (Danger), bergantung pada kelas mesin dan jenis fondasi.

Tabel 1. Klasifikasi zona ISO 10816-3 Group 2 (mesin 15-300 kW, fondasi rigid) berdasarkan RMS velocity.

ISO 10816-3 Group 2 (15-300 kW, rigid)	RMS Velocity (mm/s)	Zone	Action
Newly commissioned, healthy	$\leq 1,4$	A - Good	Continuous operation OK
Acceptable for long-term	1,4 - 2,8	B - Acceptable	Operate, monitor
Suitable for short-term only	2,8 - 4,5	C - Unsatisfactory	Plan repair within weeks
Damage occurring	$> 4,5$	D - Danger	Shutdown / immediate repair

Tabel 1 merangkum klasifikasi zona ISO 10816-3 Group 2 yang menjadi acuan sepanjang modul ini.



Gambar 2. Simulasi streaming RMS velocity pompa 50kW selama 30 hari operasional, dengan overlay zona ISO 10816-3 A-D; sinyal berdegradasi dari zona A menuju D.

Gambar 2 mengilustrasikan bagaimana sinyal RMS yang berdegradasi secara bertahap melewati keempat zona ISO 10816-3; studi kasus pompa 50kW Class II bergerak dari 0,9 mm/s (commissioning) menjadi 5,2 mm/s (9 bulan kemudian) hingga terdiagnosis inner-race spalling pada bearing.

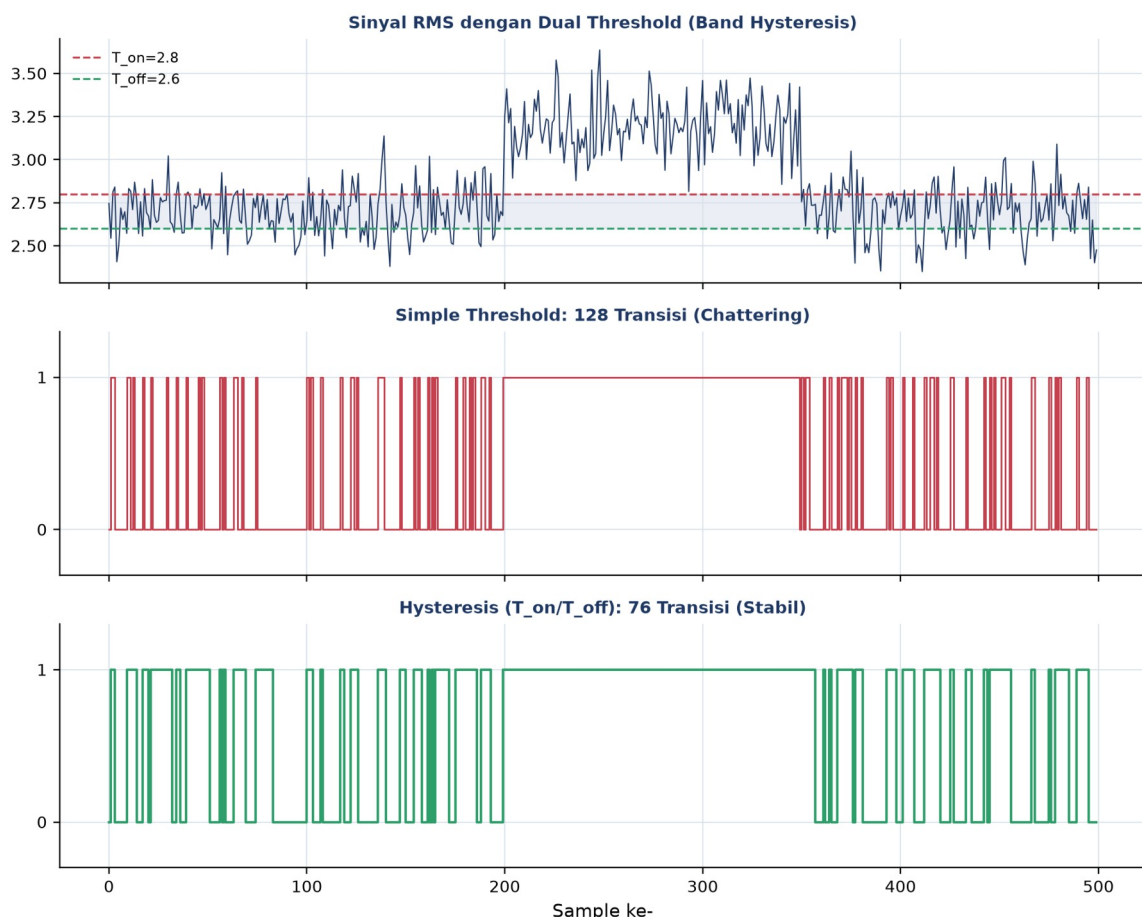
Multi-Feature Threshold: Selain RMS tunggal, sistem monitoring modern sering menggabungkan beberapa fitur sekaligus (RMS, peak, kurtosis >4) untuk menaikkan

sensitivitas deteksi fault dini, sesuai materi Pertemuan 6. Bentuk ringkasnya dituliskan pada Persamaan (2).

HYSTERESIS (ANTI-CHATTERING): SCHMITT TRIGGER UNTUK THRESHOLD YANG STABIL

Hysteresis: $T_{on} > T_{off}$ **Tier alarm:** $T_{warn} < T_{alert} < T_{crit}$ **Alarm flood prevention:** ≤ 1 alarm/10 menit
(2)

Masalah Chattering & Solusi Hysteresis: Ketika sinyal berosilasi tepat di sekitar satu threshold tunggal, sistem alerting dapat memicu ratusan alert per menit (chattering), membanjiri operator dengan notifikasi palsu. Solusinya adalah hysteresis (Otto Schmitt, 1934): memakai dua threshold, T_{on} untuk memicu status ON dan $T_{off} < T_{on}$ untuk kembali ke status OFF, sehingga terbentuk zona penyangga yang mencegah osilasi di sekitar satu titik memicu transisi berulang.



Gambar 3. Perbandingan simple threshold (chattering, banyak transisi) vs hysteresis dual-threshold (stabil, transisi minimal) pada sinyal RMS yang sama.

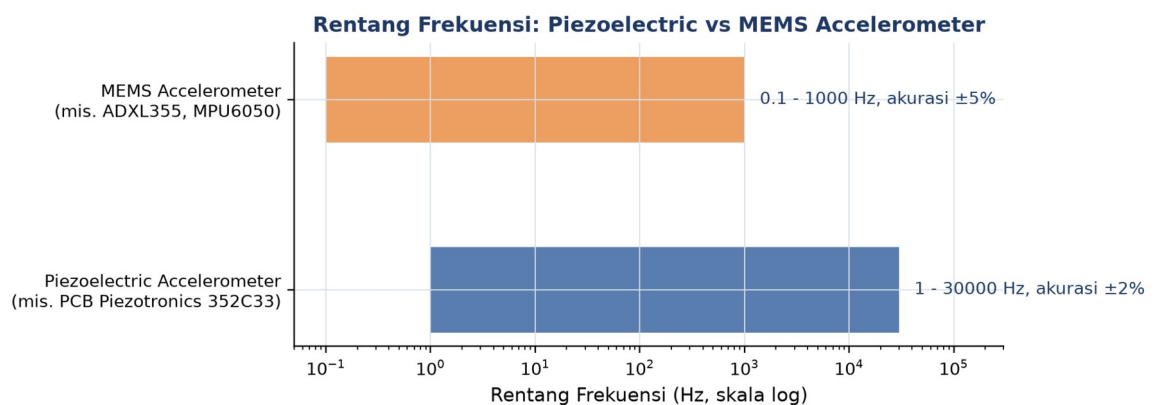
Gambar 3 membuktikan secara kuantitatif bahwa hysteresis secara drastis menurunkan jumlah transisi status dibanding simple threshold pada sinyal RMS yang identik; margin T_{on} - T_{off} yang lebih besar dari standar deviasi noise sinyal menjamin stabilitas.

Menuju Tier Alarm (Pertemuan 13): Sistem monitoring produksi biasanya memakai tier alarm bertingkat (Normal, Warning, Alert, Critical) dengan aksi berbeda per tier, dan membatasi laju alarm sesuai ANSI/ISA 18.2 (maksimal 1 alarm per 10 menit per operator) untuk mencegah alarm flood. Topik ini dibahas lebih dalam di Pertemuan 13. Persamaan (3) memadatkan aturan tersebut.

SENSOR SELECTION & AKUISISI DATA: HARDWARE FOUNDATION MONITORING SYSTEM

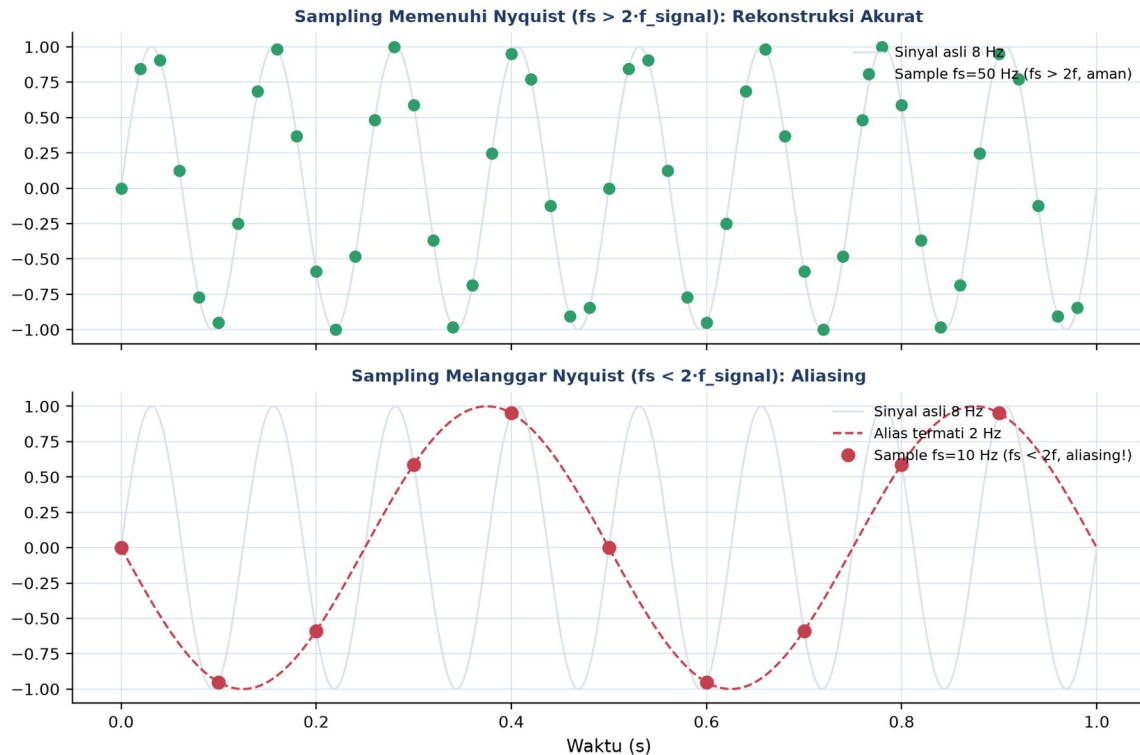
Sensor (transducer) *Signal conditioning* *ADC resolution* *Sampling rate*
(Nyquist): $f_s \geq 2 \cdot f_{max}$ *Protokol komunikasi* (3)

- **Accelerometer Vibrasi:** IEPE (1Hz-30kHz), contoh PCB Piezotronics 352C33, akurat namun mahal; MEMS (DC-1kHz), contoh ADXL355/MPU6050, murah dan cocok untuk IoT skala besar meski akurasi lebih rendah.
- **Temperature RTD & Thermocouple:** RTD Pt100 (akurasi $\pm 0,1^\circ\text{C}$, -200 hingga 850°C) untuk pengukuran presisi; Thermocouple Type K (akurasi $\pm 1^\circ\text{C}$, -270 hingga 1372°C) untuk rentang suhu ekstrem.
- **Current Transformer (CT) Motor:** Current Transformer mengukur arus motor untuk Motor Current Signature Analysis (MCSA), formula $I_{secondary} = I_{primary}/N$.
- **Sampling Rate Nyquist Criterion:** kriteria Nyquist-Shannon: sampling rate f_s harus lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum sinyal ($f_s \geq 2 \cdot f_{max}$); jika dilanggar, komponen frekuensi tinggi akan "terlipat" menjadi frekuensi rendah yang salah (aliasing).



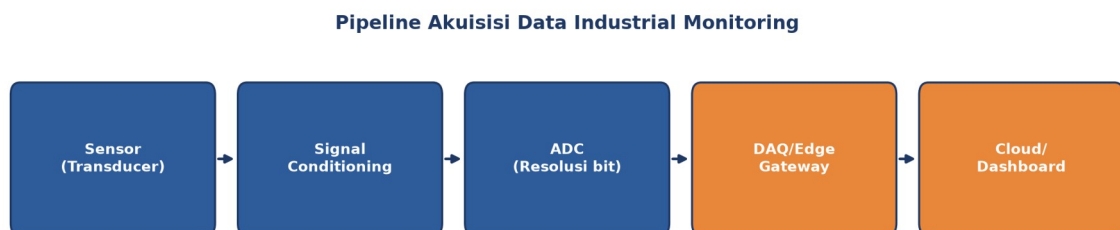
Gambar 4. Perbandingan rentang frekuensi accelerometer piezoelectric (1-30000 Hz, akurasi $\pm 2\%$) vs MEMS (0,1-1000 Hz, akurasi $\pm 5\%$).

Gambar 4 menunjukkan bahwa accelerometer piezoelectric mencakup rentang frekuensi jauh lebih lebar dibanding MEMS, menjadikannya pilihan utama untuk monitoring bearing/gear yang butuh deteksi frekuensi tinggi (BPFO/BPFI hingga puluhan kHz via envelope analysis).



Gambar 5. Ilustrasi kriteria Nyquist: sampling $f_s=50\text{Hz}$ pada sinyal 100Hz merekonstruksi sinyal dengan akurat (atas), sedangkan sampling $f_s=10\text{Hz}$ melanggar Nyquist dan menghasilkan aliasing, sinyal 100Hz "muncul" seolah 20Hz (bawah).

Gambar 5 mendemonstrasikan konsekuensi pelanggaran kriteria Nyquist: sinyal 100Hz yang di-sample pada 10Hz (kurang dari $2 \times 100 = 200\text{Hz}$) menghasilkan alias yang tampak seperti sinyal 20Hz , sebuah kesalahan diagnostik serius jika tidak diantisipasi dengan anti-aliasing filter sebelum ADC.



Gambar 6. Pipeline akuisisi data industrial monitoring: sensor, signal conditioning, ADC, DAQ/edge gateway, hingga cloud/dashboard.

Gambar 6 menunjukkan pipeline akuisisi data lengkap. DAQ hardware terbagi tiga tier: Tier 1 (lab, NI USB-6009/cDAQ), Tier 2 (industrial, Bently Nevada 3500/Emerson AMS), dan Tier 3 (hobby/IoT, Raspberry Pi+ADS1115, Arduino+MPU6050, ESP32); komunikasi data industri umumnya memakai protokol Modbus RTU/TCP, OPC UA, MQTT, atau HART.

ANALOGI KEHIDUPAN SEHARI-HARI

- **Termostat AC (Hysteresis Klasik):** AC rumah dengan setpoint 24°C dan margin 2°C adalah contoh hysteresis klasik, mencegah kompresor menyala-mati berulang; ditemukan Albert Butz (Honeywell, 1885).
- **Indikator Bensin Mobil (Tier Alarm):** indikator bensin mobil memakai tier alarm 3 level: ¼ tank (warning), E-line (alert), buzzer merah (critical).
- **Alarm Asap di Rumah (Debouncing):** alarm asap rumah (standar UL 217/EN 14604) mensyaratkan konsentrasi asap terdeteksi kontinu minimal 30 detik sebelum alarm berbunyi, mencegah false alarm dari asap sesaat (debouncing).
- **Smartwatch Heart Rate Alarm (Multi-Threshold):** Apple Watch mendeteksi HR>120bpm selama 10 menit tanpa olahraga sebagai kondisi high, dan HR<40bpm selama 10 menit sebagai kondisi low; FDA menyetujui fitur deteksi AFib pada 2018.
- **Lampu Lalu Lintas (FSM Klasik):** lampu lalu lintas adalah FSM klasik 3-state (Hijau 30 detik, Kuning 5 detik, Merah 30 detik) dengan interlock antar-arah.
- **DevOps Server Monitoring (Production-Grade):** Netflix, Google, dan AWS memantau CPU>80% selama 5 menit sebagai warning dan response time>5 detik sebagai critical, menggunakan tools seperti Prometheus, Grafana, Datadog, dan New Relic.

Pola Umum & Keterbatasan: Tiga elemen yang sama muncul di semua analogi: threshold dengan referensi yang jelas, filter noise (hysteresis/debouncing), dan eskalasi bertahap. Namun rule-based memiliki batas skala; ketika jumlah fitur melebihi sekitar 50, pendekatan machine learning (Pertemuan 14-15) menjadi lebih tepat.

APLIKASI RULE-BASED MONITORING DI INDUSTRI 4.0 & IOT MANUFAKTUR

- **Wind Turbine SCADA Monitoring (Vestas):** Vestas memasang 200+ sensor per turbin mengikuti standar ISO 10816-21, dengan tools OSIsoft PI System dan Bachmann Webmonitor, menurunkan MTTR sebesar 30%.

- **Gedung Tinggi Smart HVAC (Siemens Building):** Siemens Building System memantau 10.000+ titik data di gedung seperti Burj Khalifa dan 1WTC, dengan tier CO2 800/1000/1500 ppm, menghemat energi 15-25% mengikuti standar ASHRAE 90.1.
- **Power Grid Substation Monitoring (PLN, ABB):** PLN dan ABB memantau gardu induk dengan protokol IEC 61850 dan rule rate-of-change (kenaikan suhu oli $>5^{\circ}\text{C}/\text{menit}$ = critical), mendeteksi 90% gangguan sebelum blackout.
- **F1 Race Car Telemetry (Mercedes-AMG, McLaren):** Mercedes-AMG dan McLaren memantau 300+ sensor telemetry mobil F1 dengan tier suhu rem (warning 700°C , critical 850°C) dan latency di bawah 50 milidetik.

Peringatan, Jebakan Praktis Rule-Based Monitoring: Tujuh jebakan praktis rule-based monitoring di industri: threshold ditebak tanpa referensi standar; lupa menerapkan hysteresis; hanya memantau satu fitur (single-feature monitoring); tidak ada pengecekan kesehatan sensor (sensor health check); mengabaikan risiko alarm flood; tidak melakukan alarm rationalization; serta threshold statis yang tidak disesuaikan seiring waktu (threshold drift).

IMPLEMENTASI PYTHON RULE-BASED MONITORING DI JUPYTER NOTEBOOK

Empat cell berikut menerapkan konsep pertemuan ini pada studi kasus pompa sentrifugal. Lingkungan: conda env optoauto dengan paket numpy, pandas, matplotlib; notebook p12_monitoring.ipynb.

p12_monitoring.ipynb — Cell 1

```
def iso10816_zone(rms_mm_s):
    """Klasifikasi zona ISO 10816-3 Group 2."""
    if rms_mm_s <= 1.4:
        return 'A', 'GOOD', '#22c55e'
    elif rms_mm_s <= 2.8:
        return 'B', 'ACCEPTABLE', '#06b6d4'
    elif rms_mm_s <= 4.5:
        return 'C', 'UNSATISFACTORY', '#f59e0b'
    else:
        return 'D', 'DANGER', '#ec4899'

zone, label, color = iso10816_zone(3.2)
print(f'{zone}: {label}')
# output: C: UNSATISFACTORY
```

Gambar 7. Sampel fungsi `iso10816_zone()` yang mengklasifikasikan RMS velocity ke zona A-D.

Gambar 7 menunjukkan potongan kode inti Cell 1.

- **Cell 1:** fungsi `iso10816_zone(rms_mm_s)` yang mengklasifikasikan RMS ke zona A-D; diterapkan pada sinyal degradasi 30 hari sintetis pompa 50kW, dengan deteksi first-crossing tiap batas zona.
- **Cell 2:** class `HysteresisAlarm` (T_{on}/T_{off}) dibandingkan dengan class `SimpleThreshold`; pada sinyal RMS 500 sample dengan elevasi sesaat, hysteresis menekan jumlah transisi secara signifikan.
- **Cell 3:** finite state machine 5-state (NORMAL/WARNING/ALERT/CRITICAL/FAULT) dengan debouncing $N=3$ sample dan audit log; sinyal 12 jam (1440 sample) dengan 3 spike noise yang berhasil difilter oleh debouncing.
- **Cell 4:** fungsi `run_monitoring_pipeline()` reusable menggabungkan zona ISO, FSM dengan hysteresis dan debounce, audit log, statistik (persentase waktu per state), dan dashboard 3-panel.

TUGAS PERTEMUAN 12

Tugas terdiri atas 10 soal Pilihan Ganda (1 poin), 10 soal Komputasi Easy-Medium (2 poin), dan 5 soal Komputasi Hard (4 poin), total 50 poin.

Distribusi Bobot Tugas Pertemuan 12



Gambar 8. Distribusi 50 poin Tugas Pertemuan 12 berdasarkan tipe soal.

Gambar 8 merangkum distribusi bobotnya.

Bagian A: Pilihan Ganda (10 soal × 1 poin)

1. Karakteristik utama yang membuat rule-based monitoring menjadi standar industri untuk safety-critical systems adalah...

- A. Rule-based selalu lebih akurat dari machine learning

- **B.** Transparan/auditable, deterministik, real-time (latency < 100 ms), edge-friendly, dan compliance-ready (ISO/API). Setiap keputusan bisa dijelaskan tanpa explainability tools
- **C.** Tidak butuh threshold sama sekali
- **D.** Lebih murah dari machine learning karena tidak butuh GPU

2. Standar ISO 10816-3 mengklasifikasi vibrasi mesin rotasi 15-300 kW (rigid foundation) ke 4 zona berdasarkan...

- **A.** Acceleration peak (g) di band 100 Hz-10 kHz
- **B.** RMS velocity (mm/s) di band 10 Hz-1 kHz: A (Good $\leq 1,4$), B (Acceptable $\leq 2,8$), C (Unsatisfactory $\leq 4,5$), D (Danger $> 4,5$)
- **C.** Displacement micrometer di band < 10 Hz
- **D.** Hanya temperature bearing

3. Tujuan hysteresis dalam threshold-based alerting adalah...

- **A.** Membuat threshold tunggal lebih ketat
- **B.** Hindari chattering (alarm berflicker rapid) saat sinyal di sekitar threshold, dengan menggunakan dua threshold: T_{on} (ke ON) lebih besar dari T_{off} (ke OFF). Margin biasanya 5-15% dari setpoint
- **C.** Mengganti threshold dengan ML model
- **D.** Menambah jumlah sensor

4. Tier alarm (multi-level escalation) lebih baik daripada binary OK/FAIL karena...

- **A.** Tier alarm lebih sederhana implementasinya
- **B.** Menyediakan gradual escalation dengan aksi berbeda per tier, WARNING (log+email), ALERT (SMS supervisor), CRITICAL (auto-shutdown). Operator bisa proactive sebelum critical
- **C.** Tier alarm tidak butuh threshold
- **D.** Tier alarm hanya pakai 1 sensor

5. Debouncing $N=3$ consecutive samples dipakai dalam FSM monitoring untuk...

- **A.** Memperlambat sistem secara umum
- **B.** Filter noise transient, butuh 3 sample berturut-turut di kondisi alert sebelum transition state. Single spike dari noise tidak trigger transition. Trade-off: latency vs false-alarm rate
- **C.** Mempercepat sampling rate sensor
- **D.** Mengganti hysteresis

6. Dalam finite state machine (FSM), perbedaan utama antara Mealy dan Moore machine adalah...

- **A.** Mealy lebih cepat dari Moore

- **B.** Moore: output bergantung HANYA pada state saat ini ($f(s)$). Mealy: output bergantung pada state + input ($f(s, \sigma)$). Mealy lebih ekspresif, Moore lebih sederhana
- **C.** Moore tidak bisa pakai Python
- **D.** Mealy hanya untuk hardware

7. Heartbeat/watchdog timer dalam monitoring system dipakai untuk...

- **A.** Mengukur detak jantung manusia
- **B.** Detect sensor failure/disconnect: kalau tidak ada sample baru dalam timeout period (misal $2 \times$ sample period), pindah ke FAULT state. Output sensor frozen tidak dibiarkan dianggap "NORMAL"
- **C.** Mempercepat sampling rate
- **D.** Hanya untuk Apple Watch

8. ANSI/ISA 18.2 (Alarm Management Standard) menetapkan target alarm rate untuk operator monitoring sebesar...

- **A.** ≥ 100 alarm/menit untuk awareness penuh
- **B.** ≤ 1 alarm per 10 menit per operator (steady state); ≤ 10 alarm dalam 10 menit pertama post-disturbance. Lebih dari itu = alarm flood, operator alarm fatigue
- **C.** Tidak ada batasan
- **D.** 1000 alarm per shift normal

9. Audit log dari setiap state transition dalam FSM monitoring penting untuk...

- **A.** Hanya untuk debug awal, tidak perlu di production
- **B.** Post-mortem analysis (kenapa shutdown?), compliance audit (ISO/API), trend analysis (frequency naik = degradasi), dan ML training data (Pertemuan 14). Source of truth untuk monitoring system
- **C.** Hanya untuk billing
- **D.** Tidak perlu jika pakai dashboard real-time

10. Stack industrial monitoring production yang umum dipakai untuk implementasi rule-based + dashboard di pabrik adalah...

- **A.** Hanya Excel + email manual
- **B.** MQTT (sensor pub/sub) $\rightarrow$ TimescaleDB/InfluxDB (time-series storage) $\rightarrow$ Streamlit/Grafana (dashboard real-time). Open-source, edge-friendly, scalable
- **C.** HTTP polling tiap 10 menit
- **D.** Tidak ada standar, tiap pabrik berbeda

Bagian B: Komputasi Easy-Medium (10 soal $\times$ 2 poin)

Catatan: ISO 10816-3 Group 2, rigid foundation: Zone A $\leq 1,4$ mm/s, Zone B 1,4-2,8, Zone C 2,8-4,5, Zone D $>4,5$. Hysteresis: $T_{off} = T_{on} - \text{margin}$. Tier alarm: WARNING < ALERT < CRITICAL. Debouncing: N consecutive sample untuk transisi.

C1. Klasifikasi ISO 10816-3 zone untuk RMS=3,2 mm/s. Print integer kode zone: 0=A, 1=B, 2=C, 3=D.

-  **HINT:** Threshold ISO 10816-3: $A \leq 1,4$, $B \leq 2,8$, $C \leq 4,5$, sisanya D. Bandingkan RMS terhadap batas-batas ini secara berurutan untuk menentukan kode zone (0-3).

C2. Untuk threshold $T_{on}=2,8$ dan margin hysteresis 0,2, hitung T_{off} (threshold untuk transisi kembali ke OFF). Formula: $T_{off}=T_{on}-margin$. Print nilainya.

-  **HINT:** $T_{off} = T_{on} - margin$. Sinyal harus turun di bawah T_{off} untuk kembali OFF, mencegah chattering di sekitar threshold. Substitusikan nilai dari soal.

C3. Hitung jumlah sample per jam untuk sensor dengan sampling period 30 detik. Print integer.

-  **HINT:** Jumlah sample per jam = 3600 detik dibagi sampling period (detik). Substitusikan period dari soal.

C4. Untuk debounce $N=5$ consecutive samples dengan sampling period 1 detik, hitung minimum latency deteksi (detik) sebelum transition state. Print nilainya.

-  **HINT:** Latency deteksi = $N \times \text{sampling period}$. Trade-off: N besar lebih robust terhadap noise tapi latency tinggi. Substitusikan N dan period dari soal.

C5. ANSI/ISA 18.2 menetapkan max 1 alarm/10 menit per operator. Hitung max alarm/jam (steady state) yang masih compliant. Print nilainya.

-  **HINT:** Max alarm/jam = 60 menit dibagi (menit per alarm yang diizinkan). Melebihi ini menyebabkan alarm flood. Substitusikan batas dari soal.

C6. Untuk RMS=[1.0, 1.5, 2.0, 2.9, 3.5, 4.2, 4.7, 5.0], hitung jumlah sample yang masuk Zone D (Danger, >4,5). Print integer.

-  **HINT:** Buat mask boolean $rms > 4,5$ (batas Zone D) lalu jumlahkan dengan `.sum()` untuk menghitung sample yang masuk.

C7. Hitung persentase uptime (persen time di Zone A "Good") dari 1000 sample dimana 850 sample punya $RMS \leq 1,4$. Print persentase desimal (misal 85.0).

-  **HINT:** $\text{Uptime\%} = (\text{jumlah sample di Zone A} / \text{total sample}) \times 100$. Substitusikan angka dari soal.

C8. Untuk monitoring 24 jam dengan sampling period 15 detik, hitung total sample. Print integer.

-  **HINT:** Total sample = total durasi dalam detik dibagi sampling period; konversi 24 jam ke detik ($\times 3600$) lebih dulu. Substitusikan period dari soal.

C9. Hysteresis state simulation: dengan $T_{on}=2,8$ dan $T_{off}=2,6$, RMS sequence=[2.5, 2.7, 2.9, 2.7, 2.5, 2.7, 2.9]. Awal state OFF. Hitung jumlah transitions total. Print integer.

-  **HINT:** Telusuri sequence sample per sample: state berubah ke ON saat melewati T_{on} dan ke OFF saat turun di bawah T_{off} ; hitung berapa kali state berubah.

C10. Hitung MTTR improvement (persen) kalau MTTR sebelum monitoring=8 jam, setelah monitoring=5,6 jam. Formula: $(MTTR_{before}-MTTR_{after})/MTTR_{before} \times 100$. Print persentase.

-  **HINT:** $MTTR\ improvement\% = (MTTR_{before} - MTTR_{after}) / MTTR_{before} \times 100$. Substitusikan nilai dari soal.

Bagian C: Komputasi Hard (5 soal × 4 poin)

Setiap soal membutuhkan algoritma lengkap ditulis dari awal, 20-50+ baris kode, hint minimal. Jawaban benar: +4 poin. Jawaban salah (kode ada tapi hasil salah/error): +1 poin partial. Kode kosong = 0 poin (bisa retry).

C11 (Hard). HysteresisAlarm Class, Anti-Chattering Demo: implementasi class HysteresisAlarm dengan $T_{on}=2,8$, $T_{off}=2,6$. Generate sinyal RMS noisy: `np.random.seed(42); rms=2.7+0.15*np.random.randn(500)`. Apply class ke seluruh sinyal. Print jumlah transitions (state change).

-  **HINT:** Implementasikan class dengan dua threshold (T_{on}/T_{off}); margin hysteresis yang lebih besar dari std noise membuat jumlah transition kecil. Hitung berapa kali state berubah di seluruh sinyal.

C12 (Hard). FSM Monitoring Pipeline, RMS Streaming dengan Tier Alarm: bangun FSM dengan 4 state (NORMAL, WARNING, ALERT, CRITICAL), thresholds (1.4, 2.8, 4.5), debounce $N=3$. Apply ke sinyal RMS sintesis: `np.random.seed(42); rms=0.7+np.linspace(0,4.0,1000)+0.2*np.random.randn(1000)`. Print jumlah state transitions total.

-  **HINT:** Bangun FSM 4-state dengan thresholds dan debounce N ; sinyal yang naik bertahap akan melewati tiap tier. Hitung jumlah transition state di seluruh sinyal.

C13 (Hard). Multi-Feature Threshold Combination: 100 sample dengan fitur RMS, peak, kurtosis. Generate: `np.random.seed(42); rms=np.random.uniform(0.5,4.0,100); peak=rms*3+np.random.randn(100); kurt=3+np.random.uniform(-1,4,100)`. Hitung jumlah sample yang trigger ALERT dengan rule: $(rms>2.8) \text{ OR } (peak>8) \text{ OR } (kurt>4)$. Print integer.

-  **HINT:** Gabungkan tiga kondisi dengan operator OR, lalu jumlahkan dengan `.sum()`; sample trigger jika melanggar setidaknya satu threshold.

C14 (Hard). Persistence Timer/Escalation Logic: untuk sinyal yang tetap di Zone B selama 12 menit (sample period 30 detik), dengan eskalasi rule "Warning persist > 5 menit → Alert", hitung kapan eskalasi ke ALERT terjadi (sample index ke berapa). Print integer.

-  **HINT:** Konversi durasi persist (menit) ke jumlah sample = $(menit \times 60) / \text{sampling period}$; eskalasi terjadi saat persist mencapai ambang itu.

C15 (Hard). Engineering Pipeline, End-to-End Monitoring 24 jam: simulasi 24 jam (sampling 30 detik), generate sinyal RMS dengan `np.random.seed(42); n=2880; rms=0.7+np.linspace(0,3.5,n)+0.2*np.random.randn(n)`. Apply ISO 10816 zone classification + FSM tier alarm. Print persentase waktu di Zone D (Danger).

- 💡 **HINT:** Klasifikasikan tiap sample ke zone-nya, lalu hitung persentase Zone D = (jumlah sample Zone D dibagi total sample) x 100.

DAFTAR PUSTAKA

- UI Hassan, I., Panduru, K., & Walsh, J. (2024). An in-depth study of vibration sensors for condition monitoring. *Sensors*, 24(3), 740. <https://doi.org/10.3390/s24030740>
- Romanssini, M., de Aguirre, P. C. C., Compassi-Severo, L., & Girardi, A. G. (2023). A review on vibration monitoring techniques for predictive maintenance of rotating machinery. *Eng*, 4(3), 1797–1817. <https://doi.org/10.3390/eng4030102>
- Tiboni, M., Remino, C., Bussola, R., & Amici, C. (2022). A review on vibration-based condition monitoring of rotating machinery. *Applied Sciences*, 12(3), 972. <https://doi.org/10.3390/app12030972>
- Altaf, M., Akram, T., Khan, M. A., Iqbal, M., Ch, M. M. I., & Hsu, C.-H. (2022). A new statistical features based approach for bearing fault diagnosis using vibration signals. *Sensors*, 22(5), 2012. <https://doi.org/10.3390/s22052012>
- Zhang, M., Guo, J., Li, X., & Jin, R. (2020). Data-driven anomaly detection approach for time-series streaming data. *Sensors*, 20(19), 5646. <https://doi.org/10.3390/s20195646>
- Mohsin, I., He, K., Li, Z., Zhang, F., & Du, R. (2020). Optimization of the polishing efficiency and torque by using Taguchi method and ANOVA in robotic polishing. *Applied Sciences*, 10(3), 824. <https://doi.org/10.3390/app10030824>